

第 1.7 节 对称正定矩阵

讲义：定义、判定、分解与几何意义

Gilbert Strang 教材体系

摘要

对称矩阵在应用中极其常见；正定矩阵刻画了“能量”恒为正、二次型有唯一极小点等良好性质。本节给出对称正定（半正定）的定义，五种等价判定、谱分解与 Cholesky 分解，并说明与最小二乘、椭圆几何的联系。

1 对称矩阵与二次型

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。若 $A^T = A$ ，称 A 为对称矩阵。对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，量

$$q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$$

称为与 A 关联的二次型。对称性保证交叉项可合并：例如 $a_{12}x_1x_2 + a_{21}x_2x_1 = 2a_{12}x_1x_2$ 。

定义 1.1 (正定与半正定). 设 A 为 $n \times n$ 实对称矩阵。

- (i) 若对所有 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$ ，称 A 为**正定**，记 $A \succ 0$ 或 $A > 0$ 。
- (ii) 若对所有 $\mathbf{x}$ 有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} \geq 0$ ，且存在 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 使等号成立，称 A 为**半正定**，记 $A \succeq 0$ 。
- (iii) 若 $-A$ 正定，称 A 为**负定**；类似定义负半定。

要点

正定 $\Leftrightarrow$ 二次型 $q(\mathbf{x}) > 0$ ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$) $\Leftrightarrow$ “能量”恒正。半正定允许 $q(\mathbf{x}) = 0$ 对某个非零 $\mathbf{x}$ 成立，此时 A 奇异。

例 1.1. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 。对 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T$ ，

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 = 2\left(x_1 - \frac{x_2}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}x_2^2 > 0$$

(当 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$)，故 A 正定。

2 正定性的等价判定

对实对称 A ，以下五条**完全等价**（证明见后文概要）。

定理 2.1 (正定性的五个等价条件). 下列陈述等价:

- (1) A 正定 (即 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0, \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$).
- (2) A 的所有特征值 $\lambda_i > 0$.
- (3) A 的各阶顺序主子式 $\det(A_k) > 0, k = 1, \dots, n$, 其中 A_k 为左上角 $k \times k$ 子块.
- (4) A 的 Gauss 消元 (无需行交换) 产生 $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$ 且主元 $d_i > 0$; 等价地, 存在单位下三角 L 与对角 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ ($d_i > 0$) 使 $A = LDL^T$.
- (5) 存在可逆下三角 L 使 $A = LL^T$ (Cholesky 分解).

注 2.1. 对半正定, 将上述不等式改为 ≥ 0 , 特征值 $\lambda_i \geq 0$, 主子式 $\det(A_k) \geq 0$, 主元 $d_i \geq 0$, Cholesky 中 L 仍可取但可能奇异.

2.1 证明概要

引理 2.1. 若 A 实对称, 则存在正交 Q 使 $A = Q\Lambda Q^T$, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. 对任意 $\mathbf{x}$,

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \Lambda \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2, \quad \mathbf{y} = Q^T \mathbf{x}.$$

引理 2.1 的证明. 由谱定理, $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$, 故 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{y}^T Q^T Q \Lambda Q^T Q \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \Lambda \mathbf{y}$. □

(1) $\Rightarrow$ (2). 取特征向量 $\mathbf{v}_i \neq \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{v}_i^T A \mathbf{v}_i = \lambda_i \|\mathbf{v}_i\|^2 > 0$, 故 $\lambda_i > 0$.

(2) $\Rightarrow$ (1). 由引理 2.1, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{y} = Q^T \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 故某 $y_i \neq 0$, 且所有 $\lambda_i > 0$, 得 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$.

(2) $\Leftrightarrow$ (4). 对称矩阵可用正交三角化或 LDL^T : 主元 d_i 恰为 Schur 过程中的“枢轴”, 其符号与特征值符号一致 (对对称阵, 主元个数与正特征值个数相同). 正定 $\Leftrightarrow$ 无负主元 $\Leftrightarrow$ 全部 $d_i > 0$.

(4) $\Rightarrow$ (3). 若 $A = LDL^T$ 且各 $d_i > 0$, 则 $\det(A_k) = (\prod_{i=1}^k d_i) \cdot 1 > 0$ (因 $\det(L_k) = 1$).

(3) $\Rightarrow$ (1). 用归纳法: $n = 1$ 显然. 设 $n - 1$ 阶顺序主子式为正, 将二次型配方

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = a_{11} \left(x_1 + \sum_{j=2}^n \frac{a_{1j}}{a_{11}} x_j \right)^2 + (\mathbf{x}_{2:n})^T S \mathbf{x}_{2:n},$$

其中 S 为 Schur 补; 由 Sylvester 判据, A 正定当且仅当 $a_{11} > 0$ 且 S 正定, 与顺序主子式条件一致.

(4) $\Leftrightarrow$ (5). 若 $A = LDL^T$, $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, $d_i > 0$, 令 $\tilde{L} = L\sqrt{D}$ (对对角开方并吸收到 L), 则 $A = \tilde{L}\tilde{L}^T$. 反之, 由 Cholesky 直接得 LDL^T .

要点

记忆口诀: 特征值正、主子式正、主元正、能量正、能 Cholesky —— 五者统一. 计算时: 小矩阵用主子式; 大矩阵用 Cholesky 或 eig 查特征值.

3 谱分解与几何

定理 3.1 (谱定理—实对称情形). 若 A 实对称, 则存在正交矩阵 Q 与对角 Λ 使得

$$A = Q\Lambda Q^T = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T,$$

其中 $\mathbf{q}_i$ 为列向量, 且 $A\mathbf{q}_i = \lambda_i \mathbf{q}_i$, $\{\mathbf{q}_i\}$ 标准正交。

证明要点. 实对称矩阵的特征值全为实数; 不同特征值对应的特征向量正交. 对重根用 Gram-Schmidt 补全, 即得正交 Q . $\square$

若 $A \succ 0$, 则 $\lambda_i > 0$. 二次型在变换 $\mathbf{y} = Q^T \mathbf{x}$ 下化为

$$q(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2.$$

集合 $\{\mathbf{x} : q(\mathbf{x}) = 1\}$ 是椭圆; 主轴沿 $\mathbf{q}_i$, 半轴长 $1/\sqrt{\lambda_i}$.

4 Cholesky 分解

定理 4.1 (Cholesky). 实对称正定矩阵 A 可唯一分解为 $A = LL^T$, 其中 L 为对角元为正的下三角矩阵 (常取 L 对角为正, 则唯一)。

构造性证明. 对 $n = 1$, $A = [a_{11}]$, $L = [\sqrt{a_{11}}]$. 设对 $n - 1$ 阶成立. 写分块

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \mathbf{b}^T \\ \mathbf{b} & C \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} \ell_{11} & \mathbf{0}^T \\ \boldsymbol{\ell} & L_1 \end{pmatrix}.$$

由 $A = LL^T$ 得 $\ell_{11} = \sqrt{a_{11}} > 0$, $\boldsymbol{\ell} = \mathbf{b}/\ell_{11}$, Schur 补 $S = C - \boldsymbol{\ell}\boldsymbol{\ell}^T$ 为 $(n - 1)$ 阶正定, 归纳得 L_1 .

唯一性: 若 $A = L_1 L_1^T = L_2 L_2^T$, 则 $L_1^{-1} L_2 = L_1^T (L_2^T)^{-1}$ 既下三角又正交, 故为单位阵. $\square$

算法 (按列): 对 $j = 1, \dots, n$,

$$\ell_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} \ell_{jk}^2}, \quad \ell_{ij} = \frac{1}{\ell_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} \ell_{ik} \ell_{jk} \right), \quad i > j.$$

5 运算与判定技巧

命题 5.1. 设 A, B 为同阶实对称正定矩阵, $c > 0$. 则:

- (a) cA 正定;
- (b) $A + B$ 正定;
- (c) A^{-1} 正定;
- (d) 若 P 列满秩, 则 $P^T A P \succ 0$; 特别地, 合同变换保持正定性;
- (e) A 的各特征值之积 = $\det(A) > 0$, 之迹 = $\text{tr}(A) > 0$ (必要但一般不充分)。

例: A^{-1} 正定. 若 λ 为 A 的特征值, 则 $1/\lambda$ 为 A^{-1} 的特征值; $\lambda > 0 \Rightarrow 1/\lambda > 0$. □

注 5.1 (常见误区). • A 对称且 $\det(A) > 0 \not\Rightarrow$ 正定 (如 $\text{diag}(1, -2)$).

- 非对称矩阵可有正特征值但仍非正定 (须用 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 或对称部分 $\frac{1}{2}(A + A^T)$).
- 主子式全正 $\Rightarrow$ 正定; 但仅“对角占优”或“元素全正”并不充分。

6 与最小值问题

设 A 对称正定, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. 定义

$$E(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T A \mathbf{x} - \mathbf{b}^T \mathbf{x}.$$

则 $\nabla E(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$ 有唯一解 $\mathbf{x}_* = A^{-1}\mathbf{b}$, 且 $E(\mathbf{x}_*)$ 为全局最小值。这与“能量”二次型 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 正定、抛物碗形曲面一致, 是有限元与优化的基础。

作业

习题 6.1. 判断下列矩阵是否正定, 并说明理由 (任选两种等价条件):

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

习题 6.2. 对 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求 Cholesky 分解 $A = LL^T$, 并验证 $\det(A) = (\prod_i \ell_{ii})^2$.

习题 6.3. 设 A 为 3×3 实对称矩阵, 特征值为 1, 4, 9。

(a) 说明 A 正定, 并写出 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 在正交变换下的标准形。

(b) 描述椭圆 $\{\mathbf{x} : \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 1\}$ 的主轴方向与半轴长度 (用特征向量与特征值表示)。

习题 6.4. 设 A 对称正定。证明: 存在唯一对称正定矩阵 B 使得 $B^2 = A$ (称 B 为 A 的矩阵平方根)。
提示: 用谱分解 $A = Q\Lambda Q^T$, 定义 $B = Q\Lambda^{1/2}Q^T$ 。

习题 6.5. 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 列满秩 ($m \geq n$)。证明 $A^T A$ 为 $n \times n$ 对称正定矩阵, 并说明其与最小二乘 $\min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2$ 的法方程 $(A^T A)\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ 的关系。

参考: Gilbert Strang, Linear Algebra and Learning from Data, §1.7. 建议配合例题手算 LDL^T 与 2CE2 特征值验证。